РАБОЧИЙ ЛИСТ «ШАНСЫ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА»

Вероятность и статистика · 10 класс · задачи № 4 и № 5 профильного ЕГЭ

Все числа — реальные данные Дюртюлинского района Республики Башкортостан

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ДАННЫЕ РАЙОНА

Население (1 января 2017 г.): **61 051** чел., из них в городе Дюртюли — **31 243**, в 14 сельсоветах — **29 808**.

Территория: 1671 км², леса занимают **17,8 %** площади. **Населённых пунктов:** 88 (2 — в городском поселении).

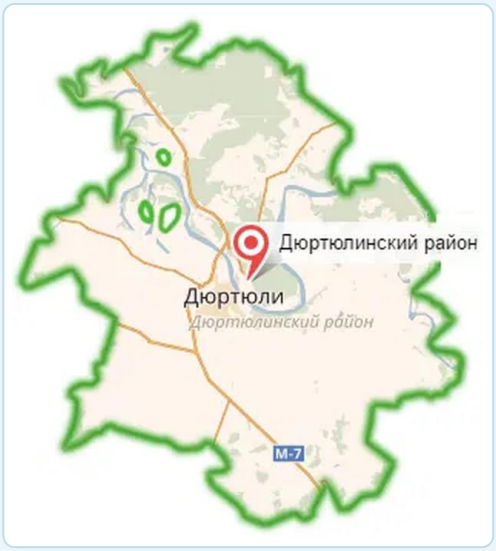
Национальный состав (перепись 2010): татары **49,3 %**, башкиры **36 %**, русские **7,4 %**, марийцы **6,1 %**, другие **1,2 %**.

Школы: 56, из них 17 средних. **Культура:** 27 библиотек, 68 клубных учреждений, 3 музея — Ш. Бабича, историко-краеведческий, дом-музей Н. Наджми.

Сельсовет	Пунктов	Жителей
Семилетовский	5	5342
Такарликовский	10	4329
Исмаиловский	8	3019
Московский	3	2030
Маядыковский	10	2006
Староянтузовский	10	1982
Ангасяковский	4	1900

Сельсовет	Пунктов	Жителей
Асяновский	4	1639
Учпилинский	11	1606
Суккуловский	5	1476
Куккуяновский	5	1324
Старобаишевский	5	1197
Черлаковский	3	1151
Таймурзинский	3	807

Сельсоветы района (Росстат, 2017): число населённых пунктов и жителей



Карта района: город Дюртюли, река Белая, трасса М-7

Классическая	Противоположное	Несовместные	Независимые
$P(A) = m : n$	$P(\text{не } A) = 1 - P(A)$	$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B)$	$P(A \text{ и } B) = P(A) \cdot P(B)$

ЧАСТЬ А. ЗАДАЧИ № 4 — КЛАССИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

1 № 4

Из 14 сельсоветов района случайно выбирают один. Найдите вероятность того, что в нём 10 или больше населённых пунктов (смотрите таблицу). Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

2 № 4

Из 88 населённых пунктов района случайно выбирают один. Найдите вероятность того, что он входит в сельсовет, где ровно 5 населённых пунктов. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

3 № 4

В районе 56 школ, из них 17 средних. Случайно выбирают одну школу. Найдите вероятность того, что она не является средней. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

4 № 4

Случайно выбирают одного сельского жителя района (29 808 чел.). Найдите вероятность того, что он живёт в Таймурзинском сельсовете. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

5 № 4

В районе 27 библиотек, 68 клубных учреждений и 3 музея. Для фестиваля случайно выбирают одно учреждение. Найдите вероятность того, что это клуб. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

6 № 4

Случайно выбирают одного жителя района (61 051 чел.). Найдите вероятность того, что он живёт в Такарликовском сельсовете. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

РАБОЧИЙ ЛИСТ «ШАНСЫ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА» · лист 2

ЧАСТЬ Б. ЗАДАЧИ № 5 — ДЕЙСТВИЯ С ВЕРОЯТНОСТЯМИ

7 · № 5

Леса занимают 17,8 % площади района. В двух случайных и независимых точках района ставят метеодатчики. Найдите вероятность того, что оба окажутся в лесу. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

8 · № 5

По переписи 2010 года русские составляют 7,4 % жителей района, марийцы — 6,1 %. Найдите вероятность того, что случайно выбранный житель — русский или мариец.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

9 · № 5

Татары составляют 49,3 % жителей района, башкиры — 36 %. Найдите вероятность того, что случайно выбранный житель — не татарин и не башкир.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

10 · № 5

Татары составляют 49,3 % жителей района. Независимо выбирают трёх жителей. Найдите вероятность того, что все трое — татары. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

11 · № 5

Независимо выбирают двух жителей района. Найдите вероятность того, что первый — башкир (36 %), а второй — татарин (49,3 %). Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

12 · № 5

Из 56 школ района, среди которых 17 средних, случайно выбирают две разные школы. Найдите вероятность того, что хотя бы одна из них средняя. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

ЧАСТЬ В. ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

13 · № 4

Учитель случайным образом выбирает порядок посещения трёх музеев района: музея Ш. Бабича, историко-краеведческого музея и дома-музея Н. Наджми. Найдите вероятность того, что первым будет музей Ш. Бабича. Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

14 · № 4

Случайно выбирают одного жителя района (61 051 чел.). Найдите вероятность того, что он живёт в Учпилинском или в Черлаковском сельсовете (данные — в таблице на листе 1). Ответ округлите до сотых.

Решение: _____ **Ответ:** | | | | | | |

БЛАНК ОТВЕТОВ И САМООЦЕНКА

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Я умею…	Да	Нет
находить m и n по таблице		
применять P(не A) = 1 − P(A)		
различать «или» и «и»		
решать «хотя бы один»		
округлять ответ до сотых		

Ключ: 1) 0,29; 2) 0,23; 3) 0,7; 4) 0,03; 5) 0,69; 6) 0,07; 7) 0,03; 8) 0,135; 9) 0,147; 10) 0,12; 11) 0,18; 12) 0,52; 13) 0,33; 14) 0,05.